

使用的是 Codex gpt-5.4

Prompt:

我正在完成一门 NLP 课程作业。我会给你两类材料： 1. 我直接粘贴的作业要求文字 2. 我上传的课程 PPT PDF 请注意以下规则： 1. 我粘贴的作业要求文字是最高优先级、最可靠的信息来源。 2. PPT PDF 只用于核对我提到的对应页码内容，以及补充相关理论背景。 3. 如果 PDF 某些页面你无法正确读取、内容提取不完整、或者你不确定是否理解准确，请直接明确说明“无法确认”，不要编造。 4. 不要让 PDF 内容覆盖我明确写出的作业要求。 请你按下面的顺序帮助我： 第一步：先根据我给出的作业要求，梳理这次作业到底要求实现哪些模块、每个模块要做什么、整体提交物有哪些。 第二步：再结合我上传的 PPT PDF，核对这次作业涉及的理论页内容是否与作业描述一致，并总结这些页面的核心知识点。重点关注： - P28-30: EDU - P32-37: 基于循环神经网络的话语分割 / NeuralEDUSeg - P46-47: PDTB 与显式篇章关系 - P51: 连接词消歧 - P62-64: 指代消解基本概念 - P65-75: 表述发现、排序与神经网络端到端指代消解 第三步：指出这些理论点和作业的三个模块是如何一一对应的，并说明： - 哪些内容适合直接做功能展示 - 哪些内容适合写进实验报告 - 哪些内容适合作为“观察任务”的分析重点 第四步：如果信息确认充分，再帮助我生成后续开发需要的内容，例如： - Vibe Coding 用的高质量 prompt - Streamlit 项目结构设计 - requirements.txt - 分模块开发步骤 - 可运行代码 - 实验报告写法 - 页面截图时该重点展示什么 输出格式请按以下顺序： 一、作业要求梳理 二、PPT 理论核对 三、模块与理论对应表 四、目前无法确认的信息 五、下一步建议 回答要求： - 默认用中文回答，但保留关键英文术语 - 语言自然一点，像认真负责的 NLP 助教 - 不要把没有把握的 PPT 内容写成确定事实 - 如果某个页码内容无法确认，请明确标出来

已处理 2m 37s

一、作业要求梳理

目前还不能正式梳理，因为你这条消息里只有“处理规则”和“输出要求”，还没有看到两类核心材料：

1. 作业要求正文
2. 课程 PPT PDF

按你设定的规则，作业要求文字是最高优先级信息源；在没有这部分内容前，我不能可靠判断这次作业到底有哪三个模块、每个模块的输入输出、以及最终提交物包含什么。

二、PPT 理论核对

目前无法核对，因为我这边还没有读取到你上传的 PPT PDF，也没有办法确认你列出的这些页码内容：

- P28-30: EDU
- P32-37: 基于循环神经网络的话语分割 / NeuralEDUSeg
- P46-47: PDTB 与显式篇章关系
- P51: 连接词消歧
- P62-64: 指代消解基本概念
- P65-75: 表述发现、排序与神经网络端到端指代消解

如果你已经上传过 PDF，但当前会话里没有成功暴露给我，请直接重新上传一次；如果方便，也可以告诉我 PDF 文件名。

三、模块与理论对应表

目前无法建立对应关系。原因是两端信息都还缺：

- 作业模块定义：缺少作业要求正文
- 理论页内容：缺少可读取的 PPT PDF

所以现在不能负责任地说“哪个理论点对应哪个模块”，也不能判断哪些适合做功能展示、写实验报告、或作为观察任务重点。

四、目前无法确认的信息

以下内容现在都属于“无法确认”：

- 这次作业是否确实包含“三个模块”
- 三个模块的准确名称、目标、输入输出、评价方式
- 提交物是代码、报告、演示页面，还是三者都要
- PPT 指定页码上的实际内容是否与你列出的主题完全一致
- 作业是否要求使用特定模型、数据集、框架或可视化方式
- 是否有“观察任务 / analysis task”的明确评分要求
- 是否需要做 Streamlit 演示，还是这只是你希望我后续帮你搭的实现形式

五、下一步建议

你把下面两样发来后，我就能按你要求的顺序继续，而且会尽量一次性帮你推进到开发方案：

1. 直接粘贴作业要求全文

2. 上传课程 PPT PDF

你也可以按这个格式发，我处理会更快：

【作业要求】

(粘贴全文)

【补充说明】

比如：

- 截止时间
- 是否必须用 Streamlit
- 是否有指定数据集/模型
- 是否需要实验报告模板

你把材料发来后，我下一条就会严格按这个结构输出：

- 一、作业要求梳理
- 二、PPT 理论核对
- 三、模块与理论对应表
- 四、目前无法确认的信息
- 五、下一步建议

如果你愿意，我也可以在你发来材料后，顺手帮你直接产出一版“适合 Vibe Coding 的开发总 prompt”。

接下来我会给你这次 NLP 作业的文字要求，并上传 PPT PDF。请记住： 1. 文字要求是最高优先级 2. PDF 只用于核对对应理论页 3. 如果 PDF 某页看不清或无法确认，请直接告诉我，不要编造 4. 先帮我梳理要求和理论对应关系，不要急着写代码 Week

6 随堂 Vibe 实验：篇章分析与指代消解系统 🏆 实验背景与目的： 在本周的理论课中，我们的研究视角从“孤立的句子”上升到了“连续的篇章（Discourse）”。我们学习了篇章的衔接性（Cohesion）与连贯性（Coherence），探讨了如何将长句切分为基本篇章单元（EDU），分析了浅层篇章（PDTB）中的连接词作用，并研究了指代消解（Coreference Resolution）算法是如何将不同的“表述（Mention）”聚类到同一“实体（Entity）”上的。本次实验，请利用 AI 辅助编程工具，开发一个包含话语分割（结

合真实的神经网络数据样本)、浅层篇章关系提取和指代消解的综合性交互式 Web 系统。通过系统运行结果,直观验证课件中的理论概念。🕒 实验任务:构建“篇章分析

综合平台”🔗 总体要求:使用 Python 的 Streamlit 框架,结合 spaCy、requests (用于获取网络数据)以及现代指代消解库(如 fastcoref),构建一个包含三个模块的 Web 应用。🔧 模块 1:话语分割 (EDU 切分)——规则基线 vs 神经网络真实数据

对应课件: P28-30 (EDU), P32-37 (基于循环神经网络的话语分割 & NeuralEDUSeg)

设计意图:验证课件 P37 提到的前沿基于 BiLSTM-CRF 的话语分割项目,通过解析其真实数据格式,对比规则切分与人工/神经网络标注的区别。给 AI 的 Prompt 提示词核心(供参考):“在 Streamlit 应用的第一个标签页中,实现话语分割 (EDU 切分)的数据解析与对比功能。数据获取与解析:课件提供了一个基于循环神经网络的话语分割开源项目 <https://github.com/PKU-TANGENT/NeuralEDUSeg>。请编写

Python 代码,利用 requests 从其数据目录 <https://raw.githubusercontent.com/PKU-TANGENT/NeuralEDUSeg/master/data/rst/> 中抓取一个样本文件(如训练集的一小段)。解析该文件中带有 EDU 边界标记的真实格式 (Ground Truth)。规则基线

(Baseline):使用 spaCy (加载 en_core_web_sm 模型)对同样的纯文本进行依存句法分析。编写启发式规则寻找 EDU 边界(如遇到特定标点、SCONJ 从属连词、或特定依存关系的动词则切断)。可视化对比视图:在页面上构建左右两栏 (st.columns)。左栏展示“规则基线切分结果”,右栏展示“NeuralEDUSeg 数据集真实标注结果”。将切分后的 EDU 以换行并带有独立边框的卡片形式在页面上逐一展示,并在单词级别对预测出的“边界词 (Boundary Token)”进行高亮(模拟课件 P32 中的序列标注任务)。

”观察任务:观察你编写的简单规则与 NeuralEDUSeg 真实数据集中的人工/模型切分结果有何差异。思考课件 P36 提到的“受限自注意力机制 (Restricted Self-

attention)”是如何帮助神经网络在长句子中更准确地捕捉边界的?🔧 模块 2:浅

层篇章分析与显式关系提取 对应课件: P46-47 (PDTB 与显式篇章关系), P51 (连接词消歧) 设计意图:验证课件中基于 PDTB 框架的浅层篇章分析,重点提取“显式连接词”并划分 Arg1 和 Arg2。给 AI 的 Prompt 提示词核心(供参考):“在第二个标

签页中,实现浅层篇章分析(基于显式连接词)。提供一个句子输入框,默认输入课件中的例子: 'Third-quarter sales in Europe were exceptionally strong, boosted by promotional programs and new products - although weaker foreign currencies reduced the company's earnings.'

规则匹配:在后台定义一个常见的显式连接词列表及其所属的 PDTB 顶级分类(如 Temporal: when/after; Contingency: because/since; Comparison: but/although; Expansion: and/or)。扫描输入句子,如果发现这些连接词,在页面上将其加粗并用醒目的颜色标注其语义类别(如: although

[COMPARISON])。论据提取(简易版):以该连接词为界,结合刚才模块 1 的思想,尝试将句子切分为前置论据 (Arg1) 和后置论据 (Arg2),并分别用不同颜色的背

景框显示。”观察任务：输入课件 P51 的两个包含 “since” 的句子。观察你的程序是否能区分 “since” 在不同语境下的语义类别（TEMPORAL 时间关系 vs CONTINGENCY 因果关系）。体会课件中提到的“显式连接词消歧”（P51）在实际工程中的难点。

🔧 模块 3：指代消解 (Coreference Resolution) 可视化 对应课件：P62-64 (指代消解概念), P65-75 (表述发现、排序与神经网络端到端消解) 设计意图：将课件 P64 中的文字示例转化为程序可自动识别并高亮显示的聚类结果。给 AI 的 Prompt 提示词核心（供参考）：“在第三个标签页中，实现指代消解功能。提供一个多行文本输入框，默认文本为一段包含多个人称代词的英文段落（例如课件 P64 的英文版本或一段维基百科简介）。后台使用 fastcoref 库对输入文本进行分析（它类似于课件 P75 提到的端到端 E2E-COREF 神经网络模型）。核心功能：提取文本中的所有指代簇（Coreference Clusters）。将属于同一个实体（Entity）的不同表述（Mention）用同一种背景颜色在原始段落中 HTML 高亮渲染出来。在高亮文本下方，用结构化的列表输出每个“等价类”，例如：Cluster 1: ['Barack Obama', 'He', 'his']。”

观察任务：输入一段包含复杂代词（如 he, she, it, they）的文本。观察模型是否能正确处理跨句子的回指（Anaphora）。思考课件 P72 中提到的“基于表述排序（Mention Ranking）”的算法，在底层是如何给这些代词计算关联分数的？📦 提交要求 实验报告、可视化 web 页面（html）、核心代码 py 注明所采用的工具和 LLM（如 Condex GPT5.4、Claude Sonnet4.6、Gemini 3.1Pro 等）

已处理 15s

一、作业要求梳理

这次作业的核心目标很明确：做一个基于 Streamlit 的“篇章分析综合平台”，把课堂里的三个篇章分析方向做成可交互演示系统，而不是只做单点算法实验。

从你贴出的文字要求来看，系统必须包含 3 个模块：

1. 模块 1：话语分割（EDU segmentation）

要求做“规则基线 vs 神经网络真实数据”的对比。

你需要：

- 从作业指定的 NeuralEDUSeg 数据源中抓取一个真实样本
- 解析其中带有 EDU 边界标记的 Ground Truth 格式
- 用 spaCy 做一个启发式规则基线切分
- 在页面上左右对比展示：
 - 左边：规则基线结果
 - 右边：NeuralEDUSeg 真实标注结果

- 最好还能把“边界词 boundary token”高亮出来，体现它本质上是一个序列标注任务

这个模块不是单纯“做个切分器”，而是要体现：

- 真实神经网络数据格式长什么样
- 简单规则方法和数据集标注之间差在哪

2. 模块 2：浅层篇章分析与显式关系提取

要求围绕 PDTB 风格的显式连接词分析展开。

你需要：

- 提供句子输入框
- 识别常见显式连接词
- 给连接词标注语义类别，例如：
 - Temporal
 - Contingency
 - Comparison
 - Expansion
- 以连接词为中心，尝试切分 Arg1 和 Arg2
- 用可视化方式分别展示连接词、语义类别、Arg1、Arg2

这个模块的重点不是做完整篇章解析器，而是验证：

- 显式连接词如何触发篇章关系
- 连接词的语义类别不是固定不变的，存在消歧问题

3. 模块 3：指代消解（Coreference Resolution）可视化

要求把一段文本中的不同表述聚成实体簇，并高亮展示。

你需要：

- 提供多行文本输入框
- 用 fastcoref 做指代消解
- 提取所有 coreference clusters
- 在原文中把同一实体的不同 mention 用同色高亮
- 在下方列出每个 cluster，例如：

- Cluster 1: ['Barack Obama', 'He', 'his']

这个模块的重点是把课堂里的概念可视化出来：

- mention
- entity
- cluster
- 跨句回指 (anaphora)

整体提交物，目前可以明确确认的有 3 项：

- 实验报告
- 可视化 Web 页面 (HTML)
- 核心代码 .py

另外，报告中还需要注明：

- 使用了哪些工具
 - 使用了哪个 LLM
- 例如你给的例子里提到 Codex GPT-5.4、Claude Sonnet 4.6、Gemini 3.1 Pro 等

从课程作业定位上看，这次更像“教学验证型系统”而不是“追求 SOTA 效果的工程项目”。评分重点大概率会更看重：

- 是否把理论概念映射成了可观察的功能
- 页面是否能直观看出模块输入、处理和输出
- 报告是否能围绕理论点做解释和分析

二、PPT 理论核对

目前我只能做“基于作业说明的理论映射整理”，还不能做真正的 PPT 内容核对，因为你这条消息里还没有附上 PDF 文件内容，我也还没读取到对应页。

在目前信息下，能确认的是：作业文字自己已经声明了“模块与页码”的对应关系，也就是课程老师希望你围绕这些理论页来做系统：

- P28-30: EDU
- P32-37: 基于循环神经网络的话语分割 / NeuralEDUSeg
- P46-47: PDTB 与显式篇章关系
- P51: 连接词消歧

- P62-64: 指代消解基本概念
- P65-75: 表述发现、排序与神经网络端到端指代消解

基于作业文字本身，可以先提炼出这些页面“应当涉及”的核心知识点，但这里我要明确标注：下面是“依据作业要求推断的理论主题”，不是对 PPT 原页内容的正式核对结论。

1. P28-30: EDU

应当对应的核心知识点大概是：

- 什么是 EDU (Elementary Discourse Unit)
- 为什么篇章分析常常先做 EDU 切分
- EDU 是比句子更细的篇章基本单元
- EDU 边界往往和从句结构、标点、从属关系有关，但不完全等同于句法边界

2. P32-37: 基于循环神经网络的话语分割 / NeuralEDUSeg

应当对应的核心知识点大概是：

- EDU 切分可被建模为序列标注任务
- 以 token 为单位预测边界
- 神经网络模型比规则法更能利用上下文
- 作业特别点名了 P36 的 Restricted Self-attention
- P37 应该与 BiLSTM-CRF 或相关神经话语分割项目有关

3. P46-47: PDTB 与显式篇章关系

应当对应的核心知识点大概是：

- PDTB (Penn Discourse TreeBank) 的基本框架
- 显式篇章关系由连接词触发
- 关系通常涉及两个论据：Arg1 和 Arg2
- 顶层语义类别可能包括：
 - Temporal
 - Contingency
 - Comparison

- Expansion

4. P51: 连接词消歧

应当对应的核心知识点大概是：

- 同一个连接词不一定总表示同一种语义关系
- 例如 since 可能表达时间，也可能表达因果
- 显式连接词识别之后，还需要做语义消歧

5. P62-64: 指代消解基本概念

应当对应的核心知识点大概是：

- mention 是文本中的一次表述
- 多个 mention 可以指向同一 entity
- 指代消解的目标是把 mention 聚成 cluster
- 可能包含人称代词、专名、名词短语等

6. P65-75: 表述发现、排序与神经网络端到端指代消解

应当对应的核心知识点大概是：

- mention detection / mention proposal
- 候选 antecedent 排序或打分
- mention ranking 的思想
- 端到端神经指代消解模型如何直接从文本输出 clusters
- fastcoref 这类现代库可以被当作课堂中 E2E coref 思路的工程化对应物

如果你上传 PPT PDF 后，我可以把这一节改成真正的“核对版”：

- 哪些页内容与作业描述一致
- 哪些页我可以确认
- 哪些页我无法确认

三、模块与理论对应表

下面这部分是目前最关键的，也是你现在最适合先拿去搭整体思路的。

作业模块	对应理论	功能展示适合做什么	实验报告适合写什么	观察任务适合分析什么
模块 1: EDU 切分	EDU 基本概念; 神经网络话语分割; 序列标注; 边界识别	左右对比: 规则基线 vs NeuralEDUSeg 真实标注; 边界词高亮; EDU 卡片展示	EDU 是什么; 为什么不能只靠标点切分; 规则法与神经网络方法差异; 为什么长距离上下文重要	哪些边界规则法漏掉了; 哪些边界规则法切错了; Restricted Self-attention 为什么可能改善长句切分
模块 2: 浅层篇章分析	PDTB; 显式关系; Arg1/Arg2; 连接词消歧	高亮连接词; 标出语义类别; 分别显示 Arg1 和 Arg2; 输入不同句子观察结果	显式篇章关系的基本框架; 连接词和关系类别的对应; Arg1/Arg2 简化提取方法的局限	since、while、as 等词是否一词多义; 规则匹配在消歧时为什么容易失败
模块 3: 指代消解	mention/entity/cluster; anaphora; mention ranking; E2E coreference	原文彩色高亮; 同簇 mention 同色; 下方输出 cluster 列表	指代消解基本任务定义; mention ranking 的直觉; 端到端模型如何替代传统流水线	哪些代词能正确回指; 跨句指代是否稳定; 模型在哪些复杂情况会混淆实体

如果再往“展示、报告、观察”三个角度细分，我建议这样理解：

适合直接做成功能展示的内容：

- 模块 1 的左右对比页面最重要
- 模块 2 的连接词高亮、类别标注、Arg1/Arg2 可视化
- 模块 3 的彩色实体簇高亮与 cluster 列表

适合写进实验报告的内容：

- 每个模块背后的任务定义
- 为什么采用这个工具链：Streamlit、spaCy、requests、fastcoref

- 简化规则法的设计依据
- 神经网络方法与规则法的差异
- 各模块的局限性与误差来源

适合作为“观察任务”分析重点的内容：

- 模块 1：规则边界 vs 数据集边界的偏差来源
- 模块 2：同一连接词在不同上下文中的歧义
- 模块 3：跨句代词回指与 mention ranking 的直觉解释

四、目前无法确认的信息

以下内容我现在会明确标成“无法确认”：

- PPT 各页的实际内容是否和作业文字中写的页码主题完全一致
- P32-P37 是否真的详细讲了 BiLSTM-CRF、序列标注标签设计、Restricted Self-attention
- P46-P47 是否包含 PDTB 顶层类别的完整定义和例句
- P51 是否真的用了 since 的两类语义作为课堂例子
- P64 的“英文版本示例”到底是哪段文字
- P65-P75 里 mention ranking、end-to-end coref 的具体讲法和术语表述
- 提交要求里的“可视化 web 页面 (html)”是否指：
 - Streamlit 页面截图/录屏即可
 - 还是要额外导出静态 HTML
 - 这一点仅凭当前文字还不够确定
- 模块 1 抓取 NeuralEDUSeg 数据时，老师是否要求“在线实时获取”，还是允许提前下载后本地缓存
- 模块 2 是否只要求“显式关系”，还是老师也会期待你说明“隐式关系没有覆盖”
- 模块 3 是否只要求英文文本，还是允许中文或中英混合输入

五、下一步建议

你现在最适合先做的，不是马上写代码，而是先把“作业解释框架”定住。建议下一步分两步走：

1. 先把 PPT PDF 发给我

我会按你指定页码逐页核对，严格区分：

- 可以确认
- 无法确认
- 作业文字与 PPT 是否一致

2. 核对完成后，再进入“开发设计层”

到那一步我可以继续帮你产出这些内容：

- 一版适合 Vibe Coding 的高质量总 prompt
- Streamlit 项目结构设计
- requirements.txt
- 三个模块的开发顺序
- 实验报告写法框架
- 页面截图应该重点展示哪些区域

如果你现在就继续上传 PPT，我下一条会直接按你要求输出“PPT 理论核对版”，并把“可确认 / 无法确认”的地方逐页标出来。

1415139.pdf

(无内容)

已处理 3m 27s

一、作业要求梳理

这次作业可以概括成一句话：做一个基于 Streamlit 的“篇章分析综合平台”，把课上讲的篇章分析与指代消解概念，变成一个能交互、能观察、能对比的 Web 系统。

从你给出的文字要求看，必须完成 3 个模块：

1. 模块 1：话语分割 (EDU segmentation)

核心不是单做切分，而是做“规则基线 vs NeuralEDUSeg 真实标注”的对比展示。

要点包括：

- 用 requests 从 NeuralEDUSeg 的数据目录抓一个真实样本
- 解析其中的 EDU 边界标记，得到 Ground Truth
- 用 spaCy 做一个启发式规则基线

- 左右栏对比显示规则结果和真实标注结果
 - 最好把边界词 boundary token 高亮出来，体现序列标注视角
2. 模块 2：浅层篇章分析与显式关系提取
- 核心是围绕 PDTB 的显式连接词做关系识别，不是做完整 discourse parser。
- 要点包括：
- 输入一个句子
 - 匹配显式连接词
 - 给连接词标语义类别，如 Temporal / Contingency / Comparison / Expansion
 - 以连接词为中心，简化抽取 Arg1 和 Arg2
 - 用可视化方式把连接词、类别、Arg1、Arg2 展示出来
3. 模块 3：指代消解（Coreference Resolution）可视化
- 核心是把 mention -> entity -> cluster 的概念可视化。
- 要点包括：
- 输入一段英文文本
 - 用 fastcoref 做指代消解
 - 抽取 coreference clusters
 - 在原文中把同簇 mention 同色高亮
 - 在下方输出结构化 cluster 列表

目前能确定的提交物有 3 项：

- 实验报告
- 可视化 Web 页面 (html)
- 核心代码 .py

另外还要在提交中注明：

- 使用的工具
- 使用的 LLM

二、PPT 理论核对

我已经根据你给的 PDF 路径读取了相关页码。整体结论是：你贴出的作业要求和

PPT 主线是基本一致的，而且对应关系很清楚。

1. P28-30: EDU

可以确认，和模块 1 一致。

- P28 讲的是 Discourse Segmentation 的定义：把篇章切成基本篇章单元 EDU
- 这一任务可以形式化成序列标注或词级二分类
- P29-30 进一步讲了基于句法树的统计话语分割 SynDS
- 这里有个细节：作业里把 P28-30 简写成“EDU”，但 PPT 实际上不只是讲 EDU 概念，也讲了较早的句法/统计分割方法

核心知识点：

- EDU 是后续篇章分析的基本单位
- 边界识别本质上可以看成 token 级预测
- 早期方法很依赖句法结构和手工特征

2. P32-37: 基于循环神经网络的话语分割 / NeuralEDUSeg

可以确认，和模块 1 高度一致。

- P32 明确把任务写成序列标注，并点名 BiLSTM-CRF
- P33 讲 BiLSTM 编码和 CRF 解码
- P34 讲用 ELMo 缓解训练语料小的问题
- P35-36 讲 Restricted Self-attention
- P36 里明确给出一个关键观察：大约 85% 的边界决策只需看前后 3-5 个词
- P37 直接给出 NeuralEDUSeg 项目地址和数据样本地址

核心知识点：

- 神经话语分割是典型序列标注任务
- BiLSTM-CRF 负责建模上下文和标签转移
- Restricted Self-attention 用局部窗口增强长距离建模，同时避免全局注意力噪音
- 作业要求你抓取 NeuralEDUSeg 数据，和 PPT 完全对上

3. P46-47: PDTB 与显式篇章关系

可以确认，和模块 2 一致。

- P46 介绍 PDTB，强调它是围绕两个论据 Arg1 / Arg2 的浅层篇章分析
- 还区分了显式关系和隐式关系
- P47 说明显式关系由连接词触发，连接词类型包括：
 - 从属连词
 - 并列连词
 - 语篇副词
- P47 上的例句就是你作业里给的默认句子：包含 although

核心知识点：

- PDTB 关注片段间关系，而不是整篇树结构
- 显式关系的关键元素是 connective + Arg1 + Arg2
- 用连接词做简化关系提取，非常适合课堂演示型系统

4. P51: 连接词消歧

可以确认，和模块 2 的观察任务高度一致。

- PPT 明确说显式篇章分析的重点之一是连接词消歧
- 明确写了 PDTB 的四个一级语义类别：
 - TEMPORAL
 - CONTINGENCY
 - COMPARISON
 - EXPANSION
- 也明确用了两个 since 句子来说明歧义
- 其中一个 since 表因果，另一个表时间

核心知识点：

- 连接词不是“一词一义”
- 工程上最难的不是找到连接词，而是给它分对语义类别
- 你的模块 2 很适合把这个难点做成观察点

5. P62-64: 指代消解基本概念

可以确认, 和模块 3 一致。

- P62 定义了 Entity、Mention 和 Coreference Resolution
- P63 区分了 Coreference 和 Anaphora, 并引入 Anaphor / Antecedent
- P64 说明任务目标是把同一实体的所有表述分到同一等价类中

核心知识点:

- 指代消解本质上是“把 mentions 聚成 entity clusters”
- 回指 anaphora 是其中一类重要现象
- 这正好对应你模块 3 里要显示的 cluster 结果

6. P65-75: 表述发现、排序与神经网络端到端指代消解

总体可以确认, 但这里有一个值得注意的细节: 作业描述抓住了主线, 但 PPT 实际内容比描述更宽。

- P65 先讲任务拆分: Mention Detection + Coreference Resolution
- P65 还总览了三类方法:
 - Mention Pair
 - Mention Ranking
 - 基于实体/聚类的方法
- P66-70 重点讲的是 Mention Pair 和特征工程
- P71 讲神经网络的表述对方法
- P72-74 才进入 Mention Ranking
- P75 是端到端 E2E-COREF

核心知识点:

- 指代消解通常先找 mention, 再做聚类/链接
- Mention Ranking 的核心是: 对一个当前 mention, 比多个候选先行词谁分最高
- E2E-COREF 进一步把 span 识别和 antecedent 选择统一起来
- fastcoref 很适合作为这条主线在工程上的对应实现

三、模块与理论对应表

模块	最直接对应的PPT内容	适合直接做功能展示	适合写进实验报告	适合作为观察任务重点
模块1: EDU 切分	P28-30, P32-37	规则切分 vs Ground Truth 左右对比; 边界词高亮; EDU 卡片展示	EDU 定义; 序列标注视角; 为什么规则法不够; BiLSTM-CRF 和 Restricted Self-attention 的作用	哪些边界规则法漏掉了; 哪些边界切错了; 为什么局部注意力能帮助边界判断
模块2: 显式篇章关系提取	P46-47, P51	连接词高亮; 语义类别标签; Arg1/Arg2 分色显示	PDTB 框架; 显式关系定义; 四类一级语义; 连接词消歧难点	since 在不同语境下的类别变化; 规则匹配为什么容易误判
模块3: 指代消解可视化	P62-64, P65-75	原文同簇 mention 同色高亮; cluster 列表输出	mention/entity/cluster 的概念; anaphora; mention ranking 思路; E2E coref 的直觉	跨句回指是否成功; 代词是否能连到正确先行词; 复杂代词场景下的错误类型

如果换成“展示 / 报告 / 分析”三个角度来看:

适合直接展示在页面上的内容:

- 模块 1 的左右对比是最重要的展示点
- 模块 2 的 connective、category、Arg1、Arg2 可视化很适合截图
- 模块 3 的彩色 cluster 高亮最有“结果感”

适合写进实验报告的内容:

- 模块 1: 规则法和神经方法的能力差异
- 模块 2: PDTB 中显式关系的结构化表示
- 模块 3: 从 mention pair 到 mention ranking 再到 end-to-end 的方法演进

适合作为“观察任务”分析重点的内容:

- 模块 1: 规则边界和真实标注不一致的原因

- 模块 2：连接词多义性与上下文依赖
- 模块 3：先行词选择为什么本质上像一个排序问题

四、目前无法确认的信息

下面这些点我会明确标成“无法确认”或“只能部分确认”：

- P72 的图示本体没有被文本抽取出来。
无法确认图中节点、箭头和布局细节，但页面标题和正文说明是可以确认的。
- P64 的“英文版本示例”无法从该页确认。
我读到的 P64 是中文例子，不是英文版本。所以“课件 P64 的英文版本”这句话更像作业给你的实现建议，不是我目前能从 PDF 直接确认的页内事实。
- P51 第二个 since 例句的抽取文本略有缺字。
句子的核心意思还能确认：它在说明 since 的 TEMPORAL 用法，但个别词面可能没有被完整抽出。
- “可视化 web 页面 (html)”这个提交要求仍有歧义。
从作业文字能确认要交网页成果，但不能确认老师到底是指：
 - 直接交 Streamlit 页面运行结果
 - 页面截图/录屏
 - 还是额外导出静态 HTML

五、下一步建议

现在信息已经足够进入“方案设计”阶段了，但还不建议立刻上代码，最合适的是先把实现边界定住。

我建议下一步按这个顺序推进：

1. 先把三个模块的“最小可交付版本”定义出来
 - 模块 1：只做一个真实样本对比，不追求完整语料支持
 - 模块 2：先只做显式连接词，不碰隐式关系
 - 模块 3：先支持英文段落，不扩展到中文
2. 再把“报告主线”提前定好
建议报告主线不是“我做了三个功能”，而是：
 - 模块 1 验证 EDU 边界识别
 - 模块 2 验证显式连接词与篇章关系

- 模块 3 验证 mention 到 entity cluster 的聚类结果

3. 然后再进入开发准备

到这一步我可以继续帮你产出：

- 一版高质量 Vibe Coding prompt
- Streamlit 项目结构设计
- requirements.txt
- 三个模块的分步开发方案
- 实验报告写法提纲
- 页面截图该重点展示什么

如果你愿意，我下一条就可以直接进入你说的“第四步”，先不给代码，先给你一版非常适合开工的开发蓝图。

现在请在你已经确认的作业要求和 PPT 理论上，帮我写一个高质量的 Vibe Coding prompt。目标是让 AI 扮演资深 Python 全栈工程师，用 Streamlit、spaCy、requests、fastcoref 完成这个 Week 6 作业。要求：1. 严格覆盖三个模块：EDU 切分、浅层篇章关系提取、指代消解 2. 模块 1 必须体现“规则基线 vs NeuralEDUSeg 真实数据”的对比 3. 模块 2 必须体现显式连接词识别、PDTB 顶级类别标注、Arg1/Arg2 提取 4. 模块 3 必须体现 coreference cluster 高亮和等价类输出 5. 代码要有详细中文注释 6. 要考虑模型下载、依赖安装、网络请求失败时的降级方案 7. 如果某些库在本地环境容易报错，请提前给出替代方案

下面这版可以直接贴给 AI，用来驱动它完整实现这次 Week 6 作业。它会“把作业要求优先、PPT 理论对齐、工程可运行、异常可降级”都一起约束进去。

你现在扮演一名资深 Python 全栈工程师 + NLP 应用工程师。请为我完成一个课程作业项目：Week 6 随堂 Vibe 实验《篇章分析与指代消解系统》。

这是一个教学验证型项目，不是追求 SOTA 指标的论文复现。你的目标是用 Python + Streamlit 构建一个可运行、可演示、可写实验报告的 Web 应用，把“篇章分析与指代消解”相关理论做成交互式功能展示。

请严格遵守以下优先级：

1. 以我提供的文字作业要求为最高优先级。
2. PPT 理论只用于核对概念和模块设计，不要让 PPT 覆盖作业要求。

3. 对于你无法确认的外部数据格式、模型下载问题、网络请求失败等情况，不要假装成功，要给出清晰的降级方案和提示。

=====

一、项目总目标

=====

请使用以下技术栈实现一个 Streamlit Web 应用：

- Python
- Streamlit
- spaCy
- requests
- fastcoref

应用名称可命名为：篇章分析综合平台 / Discourse Analysis Platform

页面建议使用 3 个 Tab，对应 3 个模块：

1. 话语分割 (EDU segmentation)
2. 浅层篇章关系提取 (PDTB-style explicit discourse relation)
3. 指代消解 (Coreference Resolution)

请优先生成一个“可以直接运行”的完整项目，而不是只给零散代码片段。

=====

二、必须覆盖的三个模块

=====

【模块 1：话语分割 (EDU 切分)】

目标：体现“规则基线 vs NeuralEDUSeg 真实数据”的对比

必须实现：

1. 使用 requests 从 NeuralEDUSeg 的 GitHub 数据源获取一个真实样本
2. 解析该样本中的 EDU 边界标记，得到 Ground Truth
3. 使用 spaCy (优先 en_core_web_sm) 对同一纯文本做规则基线切分
4. 页面上使用左右两栏对比：
 - 左栏：规则基线切分结果
 - 右栏：NeuralEDUSeg 真实标注结果
5. 每个 EDU 用独立卡片展示
6. 尽量高亮边界词或边界位置，体现“序列标注 / boundary token”的思想
7. 页面上明确说明：规则法与真实标注可能存在差异，这是观察重点，不是程序错误

规则基线建议：

- 可结合以下信息设计启发式规则：
 - 标点
 - SCONJ 从属连词，如 because / although / when / since / if / while
 - 某些依存结构
 - 非限定从句或明显子句边界
- 规则无需追求完美，但必须可解释，并在代码中用中文注释写清楚规则设计意图

数据获取与解析要求：

- 不要把数据格式写死成拍脑袋假设
- 先写一个数据抓取和解析适配层
- 如果在线数据抓取失败：
 - 优先读取本地缓存样本

- 如果本地缓存也没有，则回退到内置 demo sample
- 页面上明确提示“当前为离线降级模式”
- 如果真实文件格式解析失败：
 - 页面展示原始样本文本片段
 - 清晰提示“真实格式解析失败，已切换为示例演示模式”
 - 不要 silent fail

【模块 2：浅层篇章关系提取】

目标：体现显式连接词识别、PDTB 顶级类别标注、Arg1 / Arg2 提取

必须实现：

1. 提供句子输入框
2. 默认句子使用：

Third-quarter sales in Europe were exceptionally strong, boosted by promotional programs and new products - although weaker foreign currencies reduced the company's earnings.

3. 在后台维护一个常见显式连接词词表，并映射到 PDTB 顶级类别：

- TEMPORAL
- CONTINGENCY
- COMPARISON
- EXPANSION

4. 扫描输入句子，识别显式连接词

5. 在页面上高亮连接词，并标注语义类别，如：

although [COMPARISON]

6. 尝试提取 Arg1 和 Arg2，并分别用不同背景色展示

7. 页面要明确说明：这是“简化版浅层篇章关系提取”，不是完整 PDTB parser

额外要求:

- 请支持输入包含歧义连接词的句子, 特别是 since
- 内置两个用于观察的示例:
 - since 表因果的句子
 - since 表时间的句子
- 即使只能做启发式消歧, 也要把规则写清楚, 并在界面上提示“该消歧为规则近似, 不代表完整语义解析”

Arg1 / Arg2 提取建议:

- 可以先基于连接词位置、标点和句法结构做简化切分
- 如果连接词在句中, 通常连接词前后片段分别作为候选 Arg1 / Arg2
- 如果句法分析可用, 可适当结合从句结构优化切分
- 重点是可展示、可解释、可观察

【模块 3: 指代消解 (Coreference Resolution) 可视化】

目标: 体现 coreference cluster 高亮和等价类输出

必须实现:

1. 提供多行英文文本输入框
2. 默认输入文本应包含 he / she / it / they 等代词, 方便观察跨句回指
3. 后台优先使用 fastcoref 分析文本
4. 提取所有 coreference clusters
5. 在原始文本中将同一个 entity 的不同 mentions 用同一种颜色高亮显示
6. 在高亮文本下方输出结构化等价类列表, 例如:

Cluster 1: ['Barack Obama', 'He', 'his']
7. 页面上要体现:
 - mention

- entity
- cluster
- 跨句回指 (anaphora)

实现细节建议:

- 处理 mention span 重叠问题, 避免 HTML 高亮错位
- 同一 cluster 颜色保持一致
- 如果 cluster 数量很多, 颜色要可区分
- 输出结果要尽量美观、可读

=====

三、工程与健壮性要求

=====

请把“可运行性”和“容错”放在很高优先级。

1. 依赖安装与模型下载

- 提供 requirements.txt
- 提供运行说明
- 如果 spaCy 模型未安装, 请在启动阶段检测并给出明确提示
- 优先使用 en_core_web_sm
- 如果模型不可用:
 - 先给出自动下载指令
 - 再提供降级方案, 例如使用简单 tokenizer / sentencizer + 更保守的规则
 - 页面上提示“当前为降级模式, 句法功能受限”

2. 网络请求失败降级

- requests 获取 NeuralEDUSeg 样本时，必须加 timeout
- 必须捕获网络异常
- 失败后优先读本地缓存，再回退到内置样本
- 页面上清楚提示当前数据来源：online / cached / built-in demo

3. fastcoref 兼容性与降级

- fastcoref 可能受 torch / transformers / 平台环境影响
- 请把 coreference 功能封装成独立 backend
- 优先 backend: fastcoref
- 如果 fastcoref 导入或初始化失败：
 - 页面明确提示失败原因
 - 提供可选替代方案说明
 - 应用不要整体崩溃
- 替代方案请提前写出来，并说明适用场景：
 - 替代方案 A：保留界面和可视化逻辑，进入 demo/mock cluster 模式，保证作业展示可运行
 - 替代方案 B：尝试接入其他可用 coref 工具，但要明确说明版本兼容风险
- 不要伪造模型预测结果；如果进入 demo/mock 模式，必须明确标识

4. 缓存与性能

- 使用 Streamlit 的缓存机制：
 - st.cache_data 处理网络数据与样本解析
 - st.cache_resource 处理 spaCy 模型与 coref 模型加载
- 避免每次交互都重新下载模型或重复解析数据

=====

四、代码质量要求

=====

1. 所有核心代码必须写详细中文注释
2. 关键函数必须有中文 docstring, 说明:
 - 输入
 - 输出
 - 功能
 - 失败时的处理方式
3. 代码结构清晰, 不要把所有逻辑都堆进一个函数
4. 变量命名清晰, 优先可读性
5. 对用户可见的报错信息要友好, 不要直接把原始 traceback 暴露到页面
6. 可以使用适度的模块拆分, 例如:
 - app.py
 - utils/data_loader.py
 - utils/edu_segmentation.py
 - utils/discourse_relation.py
 - utils/coref_module.py
 - utils/render.py
7. 如果你认为单文件更适合作业快速交付, 也可以先给单文件版本, 但要说明原因

=====

五、页面交互与展示要求

=====

请把页面做成“适合课程作业截图和演示”的风格, 重点是清晰、稳定、信息分区明确。

建议页面特性:

- 顶部标题 + 项目简介
- 三个 Tab
- 每个 Tab 都有：
 - 任务简介
 - 输入区域
 - 结果展示区域
 - 观察提示 / 理论对应说明
- 对比结果、关系类别、cluster 列表要有明显视觉层次
- 用 Streamlit 原生组件优先，不要过度依赖复杂前端库

=====

六、你输出时必须包含的内容

=====

请按以下顺序输出：

1. 项目实施思路概述
 - 简要说明每个模块如何对应课程理论
 - 简要说明整体工程结构
2. 项目目录结构
3. requirements.txt
4. 完整代码
 - 如果是多文件，请逐文件输出
 - 每个文件前加清晰标题

- 所有代码必须带中文注释

5. 运行步骤

- 创建环境
- 安装依赖
- 下载 spaCy 模型
- 启动 Streamlit

6. 降级与替代方案说明

至少说明：

- spaCy 模型下载失败怎么办
- NeuralEDUSeg 网络样本获取失败怎么办
- fastcoref 安装/加载失败怎么办
- 哪些替代方案只适合“作业展示”，哪些更适合“真实部署”

7. 你做出的关键工程假设

例如：

- NeuralEDUSeg 的真实样本格式如何适配
- Arg1 / Arg2 的提取规则是简化近似
- 指代消解默认以英文文本为主

=====

七、额外注意事项

=====

1. 不要省略异常处理
2. 不要只给伪代码

3. 不要只给后端逻辑，要给完整 Streamlit 页面
4. 不要把模块 1 简化成纯规则切分，必须有“规则基线 vs 真实数据”对比
5. 不要把模块 2 简化成只找连接词，必须有类别标注和 Arg1 / Arg2
6. 不要把模块 3 简化成只输出 clusters，必须有原文高亮可视化
7. 如果某一步依赖外部资源且不稳定，请优先设计“可演示的稳健降级方案”
8. 输出的代码要以“能在普通学生电脑上尽量跑起来”为目标，避免过度复杂化

现在开始。

如果你愿意，我下一条可以继续帮你把这个总 prompt 再拆成 3 个“子模块 prompt”，这样你可以分别让 AI 逐块开发，通常会更稳。

开始作业

已处理 32m 2s

作业项目已经搭好了，主入口在 [app.py](#)，三个模块分别落在 [data_loader.py](#)、[discourse_relation.py](#)、[coref_module.py](#)，配套渲染逻辑在 [render.py](#)。我也补了 [requirements.txt](#) 和 [README.md](#)。

现在这个版本已经覆盖了你作业要求的 3 个模块：

- 模块 1：规则基线 vs NeuralEDUSeg 真实/缓存/内置样本对比，支持远程抓取失败降级。
- 模块 2：显式连接词识别、PDTB 顶级类别标注、Arg1/Arg2 简化提取，特别处理了 since 的启发式消歧。
- 模块 3：优先走 fastcoref，失败时切到明确标注的启发式演示模式，并保留 cluster 高亮与等价类输出。

我已经做过一次静态编译检查，代码语法通过；但我还没有在当前环境里实际安装依赖并启动 Streamlit，所以 spaCy 模型下载、fastcoref 安装兼容性、以及在线抓取 GitHub 样本这三步还没做真机运行验证。你下一步可以直接在 D:\study\nlp\5 里执行 README 里的安装命令；如果你愿意，我下一条可以继续帮你做“本地运行联调 + 修 bug + 生成实验报告提纲”。

11 个文件已更改+1327-0

撤销

README.md

app.py

requirements.txt

utils/__init__.py

utils/constants.py

utils/coref_module.py

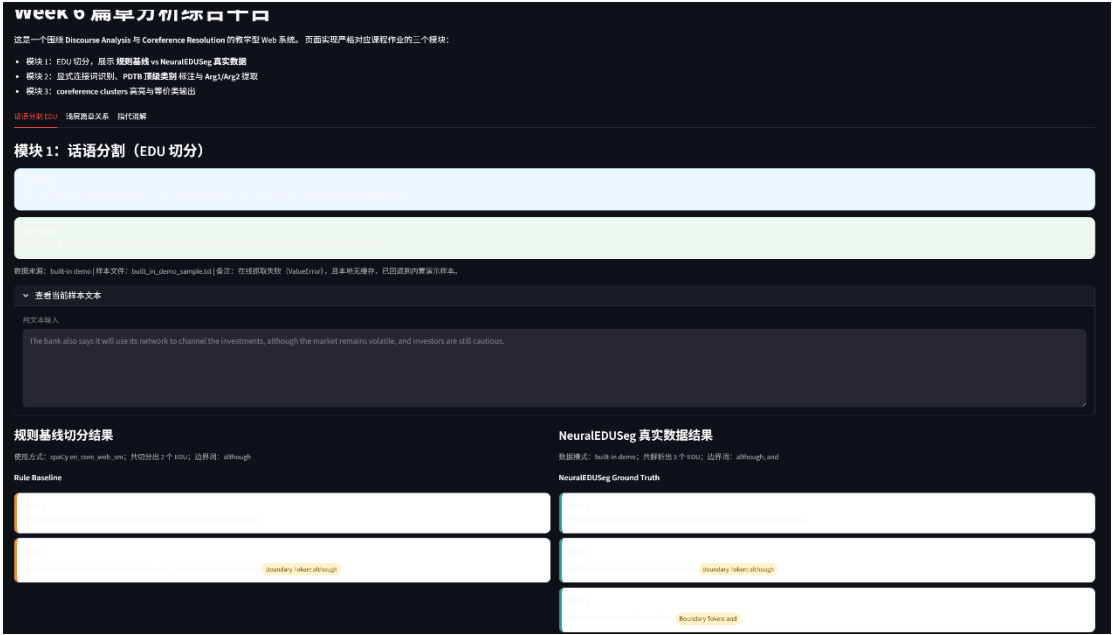
utils/data_loader.py

utils/discourse_relation.py

utils/edu_segmentation.py

utils/render.py

utils/schemas.py



文字和模块颜色重合无法显示

已处理 2m 1s

已经修了，问题在 [render.py](#)。

我把这些浅色模块都显式加上了深色文字：

- info-panel
- edu-card
- result-box

- arg-box
- cluster-item
- mention-span

还额外把它们里面的 strong、sup 也强制设成深色，所以在 Streamlit 深色主题下不会
再出现“浅底白字”看不见的情况。

你现在只需要重新刷新一下 Streamlit 页面。如果页面没自动热更新，就重启一次：

streamlit run app.py

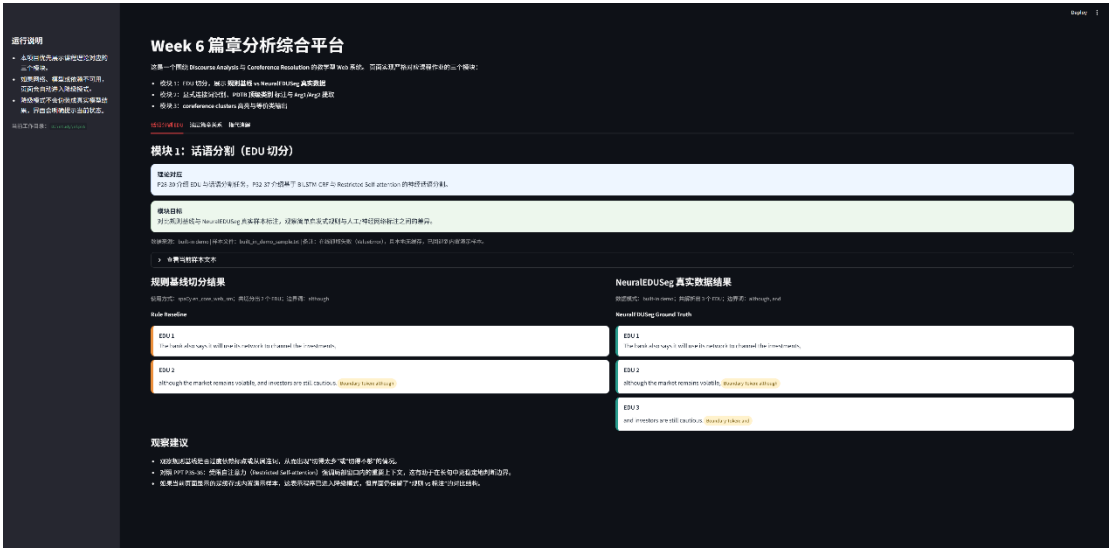
如果你愿意，我下一步可以顺手再帮你把整体配色统一优化一下，让三个模块更适合
截图交作业。

1 个文件已更改

撤销

utils/render.py

截图：



模块 1：话语分割（EDU 切分）

理论对应

P28-30 介绍 EDU 与话语分割任务，P32-37 介绍基于 BiLSTM-CRF 与 Restricted Self-attention 的神经话语分割。

模块目标

对比规则基线 与 NeuralEDUSeg 真实样本标注，观察简单启发式规则与人工/神经网络标注之间的差异。

数据来源: built-in demo | 样本文件: built_in_demo_sample.txt | 备注: 在线获取失败 (ValueError)，且本地无缓存，已回退到内置演示样本。

» 查看当前样本文本

规则基线切分结果

使用方式: ipaCym_core_web_sm: 共切分出 2 个 EDU; 边界词: although

Rule Baseline

EDU 1

The bank also says it will use its network to channel the investments,

EDU 2

although the market remains volatile, and investors are still cautious. Boundary token: although

NeuralEDUSeg 真实数据结果

数据格式: built-in demo; 共识别出 3 个 EDU; 边界词: although, and

NeuralEDUSeg Ground Truth

EDU 1

The bank also says it will use its network to channel the investments,

EDU 2

although the market remains volatile, Boundary token: although

EDU 3

and investors are still cautious. Boundary token: and

观察建议

- 观察规则基线是否过度依赖标点或从属连词，从而出现“切得太多”或“切得不够”的情况。
- 对照 PPT P25-26: 受限自注意力 (Restricted Self-attention) 强调局部窗口内的重要上下文，这有助于在长句中更稳定地判断边界。
- 如果当前页面显示的是缓存或内置演示样本，这表示程序已进入降级模式，但界面仍保留了“规则 vs 标注”的对比结构。

模块 2：浅层篇章分析与显式关系提取

理论对应

P46-47 介绍 PDTB 与显式篇章关系，P51 说明显式连接词消歧，尤其是 since 的时间/因果歧义。

快速导入示例

☒ 课件默认例句 (although) ☐ since 因果示例 ☐ since 时间示例 ☐ 手动输入

输入英文句子

Third-quarter sales in Europe were exceptionally strong, boosted by promotional programs and new products - although weaker foreign currencies reduced the company's earnings.

分析摘要

已识别显式连接词，并基于 PDTB 顶级类别进行简化标注。当前模式: 规则词表 + 启发式 Arg 提取

连接词高亮

Third-quarter sales in Europe were exceptionally strong, boosted by promotional programs and [EXPANSION] new products - although [COMPARISON] weaker foreign currencies reduced the company's earnings.

关系 1

Arg1

Third-quarter sales in Europe were exceptionally strong, boosted by promotional programs

Arg2

new products - although weaker foreign currencies reduced the company's earnings.

Connector: and | PDTB 顶级类别: EXPANSION | 说明: 按显式连接词消歧表直接映射类别。

关系 2

Arg1

Third-quarter sales in Europe were exceptionally strong, boosted by promotional programs and new products

Arg2

weaker foreign currencies reduced the company's earnings.

Connector: although | PDTB 顶级类别: COMPARISON | 说明: 按显式连接词消歧表直接映射类别。

观察建议

- 重点比较 since 在不同语境下的类别变化: TEMPORAL VS CONTINGENCY。
- 当前实现是“课程展示友好的简化版 PDTB 显式关系提取”，Arg1/Arg2 提取属于启发式近似，不等于完整标注器。
- 如果连接词能被找到但类别不够准确，这恰好可以作为实验报告中“连接词消歧难点”的案例。

模块 2：浅层篇章分析与显式关系提取

理论对应

P46-47 介绍 PDTB 与显式篇章关系，P51 说明显式连接词消歧，尤其是 *since* 的时间/因果歧义。

快速载入示例

☐ 课件默认例句 (although) ☒ *since* 因果示例 ☐ *since* 时间示例 ☐ 手动输入

输入英文句子

Guangzhou has a wide water area with many rivers and water systems since it is located in the water-rich area of southern China.

分析摘要

已识别显式连接词，并基于 PDTB 顶级类别进行简化标注。当前模式：规则词表 + 启发式 Arg 提取

连接词高亮

Guangzhou has a wide water area with many rivers **and [EXPANSION]** water systems **since [CONTINGENCY]** it is located in the water-rich area of southern China.

关系 1

Arg1

Guangzhou has a wide water area with many rivers

Arg2

water systems since it is located in the water-rich area of southern China.

Connective: and | PDTB 顶级类别: EXPANSION | 说明: 按前式连接词表直接映射类别。

关系 2

Arg1

Guangzhou has a wide water area with many rivers and water systems

Arg2

it is located in the water-rich area of southern China.

Connective: since | PDTB 顶级类别: CONTINGENCY | 说明: 根据解释原因的从句线索，*since* 更像因果关系。

观察建议

- 重点比较 *since* 在不同语境下的类别变化：TEMPORAL VS CONTINGENCY。
- 当前实现是“课程展示友好的简化版 PDTB 显式关系提取”，Arg1/Arg2 提取属于启发式近似，不等于完整标注器。
- 如果连接词能找到但类别不够准确，这恰好可以作为实验报告中“连接词消歧难点”的案例。

模块 2：浅层篇章分析与显式关系提取

理论对应

P46-47 介绍 PDTB 与显式篇章关系，P51 说明显式连接词消歧，尤其是 *since* 的时间/因果歧义。

快速载入示例

☐ 课件默认例句 (although) ☐ *since* 因果示例 ☒ *since* 时间示例 ☐ 手动输入

输入英文句子

She has been living in Shanghai since she graduated from Shanghai University of Finance and Economics.

分析摘要

已识别显式连接词，并基于 PDTB 顶级类别进行简化标注。当前模式：规则词表 + 启发式 Arg 提取

连接词高亮

She has been living in Shanghai **since [TEMPORAL]** she graduated from Shanghai University of Finance **and [EXPANSION]** Economics.

关系 1

Arg1

She has been living in Shanghai

Arg2

she graduated from Shanghai University of Finance and Economics.

Connector: since | PDTB 顶级类别: TEMPORAL | 说明: 根据完成体/过去事件线索, *since* 更像时间起点。

关系 2

Arg1

She has been living in Shanghai since she graduated from Shanghai University of Finance

Arg2

Economics.

Connector: and | PDTB 顶级类别: EXPANSION | 说明: 按显式连接词表直接映射类别。

观察建议

- 重点比较 *since* 在不同语境下的类别变化: *TEMPORAL* vs *CONTINGENCY*。
- 当前实现是“课程展示友好的简化版 PDTB 显式关系提取”, Arg1/Arg2 提取属于启发式近似, 不等于完整标注器。
- 如果连接词能被找到但类别不够准确, 这恰好可以作为实验报告中“连接词消歧难点”的案例。

话语分割 EDU 浅层篇章关系 指代消解

模块 2: 浅层篇章分析与显式关系提取

理论对应

P46-47 介绍 PDTB 与显式篇章关系, P91 说明显式连接词消歧, 尤其是 *since* 的时间/因果歧义。

快速载入示例

☐ 课件默认例句 (although) ☐ *since* 因果示例 ☐ *since* 时间示例 ☒ 手动输入

输入英文句子

Since he arrived, the office has been much quieter.

分析摘要

已识别显式连接词, 并基于 PDTB 顶级类别进行简化标注。当前模式: 规则词表 + 启发式 Arg 提取

连接词高亮

Since (TEMPORAL) he arrived, the office has been much quieter.

关系 1

Arg1

the office has been much quieter.

Arg2

he arrived

Connector: Since | PDTB 顶级类别: TEMPORAL | 说明: 根据完成体/过去事件线索, *since* 更像时间起点。

观察建议

- 重点比较 *since* 在不同语境下的类别变化: *TEMPORAL* vs *CONTINGENCY*。
- 当前实现是“课程展示友好的简化版 PDTB 显式关系提取”, Arg1/Arg2 提取属于启发式近似, 不等于完整标注器。
- 如果连接词能被找到但类别不够准确, 这恰好可以作为实验报告中“连接词消歧难点”的案例。

Arg2

it is located in the water-rich area of southern China.

Connector: since | PDTB 顶级类别: CONTINGENCY | 说明: 根据解释原因的从句线索, *since* 更像因果关系。

观察建议

- 重点比较 *since* 在不同语境下的类别变化: *TEMPORAL* vs *CONTINGENCY*。
- 当前实现是“课程展示友好的简化版 PDTB 显式关系提取”, Arg1/Arg2 提取属于启发式近似, 不等于完整标注器。
- 如果连接词能被找到但类别不够准确, 这恰好可以作为实验报告中“连接词消歧难点”的案例。

话语分割 EDU

浅层篇章关系

指代消解

模块 3：指代消解（Coreference Resolution）可视化

理论对应

P62-64 介绍 mention / entity / cluster 的基本概念，P65-75 介绍 mention detection、mention ranking 以及端到端指代消解。

输入英文段落

Barack Obama was born in Hawaii. He became the 44th President of the United States. Obama served two terms, and his policies influenced many people. Michelle Obama supported him during that period, and they remained a prominent public couple.

当前后端

fastcoref 当前不可用，页面已切换到启发式演示模式。该模式只用于作业展示和界面取词，不代表真实模型性能。触发降级原因：AttributeError。

原文高亮

Barack Obama^{#1} was born in Hawaii^{#2}. He^{#1} became the 44th President of the United States^{#2}. Obama^{#1} served two terms, and his^{#1} policies influenced many people. Michelle Obama^{#1} supported him^{#1} during that period, and they^{#3} remained a prominent public couple.

等价类输出

Cluster 1

Barack Obama, He, Obama, his, Michelle Obama, him

Cluster 2

Hawaii, the United States

Cluster 3

they

观察建议

- 观察代词是否能正确链接到先行词，尤其是跨句的 he / she / it / they。
- 如果页面提示当前使用的是“启发式降级模式”，请在报告中说明这是由于本地环境缺少 fastcoref 运行条件，并把该模式作为工程兜底方案。
- 可以结合 PPT P72-P75 讨论：为什么 mention ranking / end-to-end coref 的核心都在于“为当前 mention 选择最合适的先行词或聚类”。

实验总结：

本次实验完成了一个基于 Streamlit 的篇章分析综合平台，实现了话语分割、浅层篇章关系提取和指代消解三个模块。实验结果表明，规则基线能够识别一部分明显的 EDU 边界，但面对复杂从句和长距离依赖时，效果明显不如真实标注结果，这也说明了神经网络方法在边界建模上的优势。浅层篇章关系提取模块验证了显式连接词在篇章分析中的重要作用，同时也体现出连接词消歧的实际难点，例如 since 在不同上下文中可能对应时间关系或因果关系。指代消解模块则说明，现代神经方法能够较好地完成 mention 聚类与跨句回指识别，但在复杂实体竞争场景下仍可能出现误判。

整体来看，本实验较好地把握了课堂中的 EDU、PDTB 显式关系和 Coreference Resolution 理论转化为了可观察、可交互的系统功能，验证了课程理论与实际工程实现之间的对应关系，也体现了规则方法与神经方法在能力上的差异。